

Unterlagen für Schülerinnen und Schüler

Beide Aufgaben sind zu bearbeiten. Eine Aufgabenauswahl ist nicht vorgesehen.

Arbeitszeit: 90 Minuten

Punkte: 54 Inhalt + 6 Darstellung

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Aufgabe	Schwerpunkt	Richtzeit	Inhaltspunkte
1	Messkette, Projektion, Bohrungsbilanz und Freigabe einer Prüfplatte	45 Minuten	27
2	Rekonstruktion, Abflachungsgeometrie, Massenmodell und CAD-Audit einer Einstellrolle	45 Minuten	27

Zugelassene Hilfsmittel für diese Übung

Lineal und Geodreieck, handelsübliche Physik-Formelsammlung, wissenschaftlicher Taschenrechner oder schulisch eingeführtes modulares Mathematiksystem. Die Offline-Simulationen der Wochenmaterialien sind nicht zugelassen.

Formale Hinweise: Rechnen Sie mit SI-kompatiblen Einheiten, führen Sie Umrechnungen nachvollziehbar durch, verwenden Sie sinnvolle Rundungen und kennzeichnen Sie sichtbare, verdeckte und mittige Linien fachgerecht.

Aufgabe 1 · Prüfplatte PHT-P12

Qualitätsprüfung einer gelochten Referenzplatte

Richtzeit: 45 Minuten

Inhalt: 27 Punkte

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Problemsituation: Ein Prüflabor soll eine gelochte Stahlplatte als geometrische Referenz für eine spätere CAD-Übung freigeben. Vorliegen: zwei Ansichten, ein fehlerhafter Zeichnungseintrag R0, vorbereitete Messwerte und eine Massenmessung. Darstellung, Rechnung und Freigabe müssen dieselbe Geometrie beschreiben.

Material M1 · Bauteil- und Messdaten

Merkmal	Angabe
Rohplatte	$B = 96\text{ mm}, H = 54\text{ mm}, t = 10\text{ mm}$
Bohrungen	$3 \times \varnothing 8\text{ mm DURCH}$
Mittelpunkte	$x_1 = 18\text{ mm}, x_2 = 48\text{ mm}, x_3 = 78\text{ mm}; y = 27\text{ mm}$
Werkstoffmodell	Stahl, $\rho_{\text{St}} = 7,85 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
Prüfintervall Breite	$95,95\text{ mm} \leq B \leq 96,05\text{ mm}$
Masse	$m_{\text{mess}} = 395,9\text{ g}$

Messmittelkarten

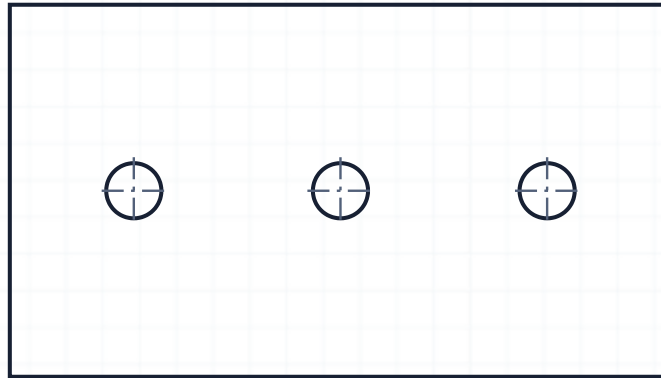
ID	Messmittel	Bereich / Auflösung
M1	Stahllineal	0–150 mm / 1 mm
M2	Digitaler Messschieber	0–150 mm / 0,01 mm
M3	Tischwaage	0–1000 g / 0,1 g

Breitenmessung

Messstelle	Messwert	Hinweis
A	$B_A = 96,01\text{ mm}$	Nullanzeige geprüft
B	$B_B = 95,97\text{ mm}$	Messflächen sauber
C	$B_C = 96,07\text{ mm}$	auffälliger Wert
C · Kontrolle	$B_{\text{C,Kontrolle}} = 96,06\text{ mm}$	neu angesetzt

Material M2 · Ansichten und Zeichnungsnotiz R0

Vorderansicht



Draufsicht



schematisch, nicht zum Abmessen

Projektionsmethode 1: Draufsicht unter der Vorderansicht; Ansicht von links rechts der Vorderansicht. Die Bohrungsachsen verlaufen durch die Plattendicke.

R0-Eintrag	Prüfhinweis
Maßstab 2 : 1; Maßzahl $B_{R0} = 192 \text{ mm}$	Maßzahl und Zeichenlänge sind zu unterscheiden.
Drei Bohrungen werden als drei Teilungen mit $p = 30 \text{ mm}$ beschrieben.	Teilungen sind Zwischenräume zwischen Mittelpunkten.
Randmaße, alle Mittelpunktmaße, Teilung und Gesamtmaß sind zugleich Fertigungsmaße.	Unabhängige Maße dürfen sich nicht widersprechen.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Nennen Sie für die Breitenprüfung und die Massenbestimmung jeweils das geeignete Messmittel aus M1 bis M3 sowie je ein sachgerechtes Auswahlkriterium. AFB I	3
1.2	Beschreiben Sie die Darstellung einer Durchgangsbohrung in Vorderansicht, Draufsicht und Ansicht von links. Gehen Sie auf Blickrichtung, Kreisform, verdeckte Begrenzungen, Mittellinie und die Überlagerung der drei Bohrungen ein. AFB I	4
1.3	Zeichnen Sie die Ansicht von links für R1 mit Außenkontur, Mittellinie und den projektiv überlagerten Bohrungsbegrenzungen in fachgerechten Linienarten. AFB II	5
1.4	Berechnen Sie das Nettovolumen und die Modellmasse der Platte. Berücksichtigen Sie alle drei Bohrungen, die Umrechnung von Kubikmillimeter in Kubikzentimeter und eine sinnvolle Rundung. AFB II	9

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.5	Beurteilen Sie die Freigabefähigkeit von Entwurf R0 und realer Referenzplatte. Beziehen Sie die Breitenwerte, den Plausibilitätsbereich $m_{\text{Modell}} \pm 1,5 \text{ g}$, Maßstab, Teilungszahl, Überbemaßung und die nächste Handlung ein. AFB III	6
Summe Aufgabe 1		27

Aufgabe 2 · Einstellrolle PHT-Z12

Rekonstruktion und Audit eines CAD-Modells

Richtzeit: 45 Minuten

Inhalt: 27 Punkte

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Problemsituation: Für eine Einstelleinheit liegen nur Vorder- und Draufsicht eines Aluminiumbauteils vor. Die Bauteilnotiz fordert einen zylindrischen Grundkörper, zwei symmetrische Abflachungen und eine mittige durchgehende Längsnut. Der CAD-Bericht R0 enthält eine Masse, aber keine dokumentierte Featureliste und keine Stirnansicht.

Material M3 · Nominale Daten

Merkmal	Angabe
Grundkörper	$D = 48 \text{ mm}$, $L = 72 \text{ mm}$
Abflachungen	zwei gegenüberliegende Flächen; Abstand $s = 36 \text{ mm}$
Längsnut	mittig; $b_N = 10 \text{ mm}$; $t_N = 5 \text{ mm}$; durchgehend
Werkstoffmodell	Aluminium; $\rho_{\text{Al}} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
CAD-Bericht R0	$m_{\text{CAD,R0}} = 301,0 \text{ g}$

$$\text{Geometrie: } r = \frac{D}{2} \rightarrow h = \frac{D-s}{2} \rightarrow c = 2\sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2}$$

Für ein Kreissegment ist zu verwenden:

$$A_{\text{Seg}} = r^2 \arccos\left(\frac{r-h}{r}\right) - (r-h)\sqrt{2rh - h^2}$$

Material M4 · Vorhandene Ansichten R0

Vorderansicht R0



Draufsicht R0



schematisch, nicht zum Abmessen

Die Vorderansicht allein ist mehrdeutig. In der Draufsicht sind die Gesamtbreite des Zylinders und die mittige Nutöffnung erkennbar. Die Stirnansicht fehlt.

Stand	Dokumentation
R0	Zwei Ansichten; Featureliste fehlt; CAD-Masse $m_{CAD,R0} = 301,0 \text{ g}$; Zeichnungsmaßstab $2 : 1$, Gesamtlänge als 144 mm eingetragen.
R1	Drei gekoppelte Ansichten; reale Maßzahl $L = 72 \text{ mm}$; linke Stirnfläche als Bezug A; Nutbreite und -tiefe direkt; Gesamtlänge als Kontrollmaß; Featureliste vollständig.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2.1	Nennen Sie zwei unterschiedliche räumliche Körper, zu denen die rechteckige Vorderansicht allein passen könnte. AFB I	3
2.2	Beschreiben Sie die geometrischen Belege aus Vorderansicht, Draufsicht und Bauteilnotiz sowie die Konturen, die in einer eindeutigen Stirnansicht R1 erscheinen müssen. AFB I	4
2.3	Bestimmen Sie Radius, Abtragstiefe je Seite und Sehnenlänge der Abflachungen. AFB II	6
2.4	Berechnen Sie Nettovolumen, Modellmasse und Massendifferenz zum CAD-Wert R0. Berücksichtigen Sie Vollzylinder, zwei gleiche Kreissegmente und die rechteckige Längsnut. AFB II	9
2.5	Bewerten Sie die nominale Übergabefähigkeit der Stände R0 und R1. Beziehen Sie Ansichten, Maßzahl und Maßstab, Maßbezug, Feature-Vollständigkeit, Massenplausibilität und die fachliche Grenze ein. AFB III	5

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
Summe Aufgabe 2		27